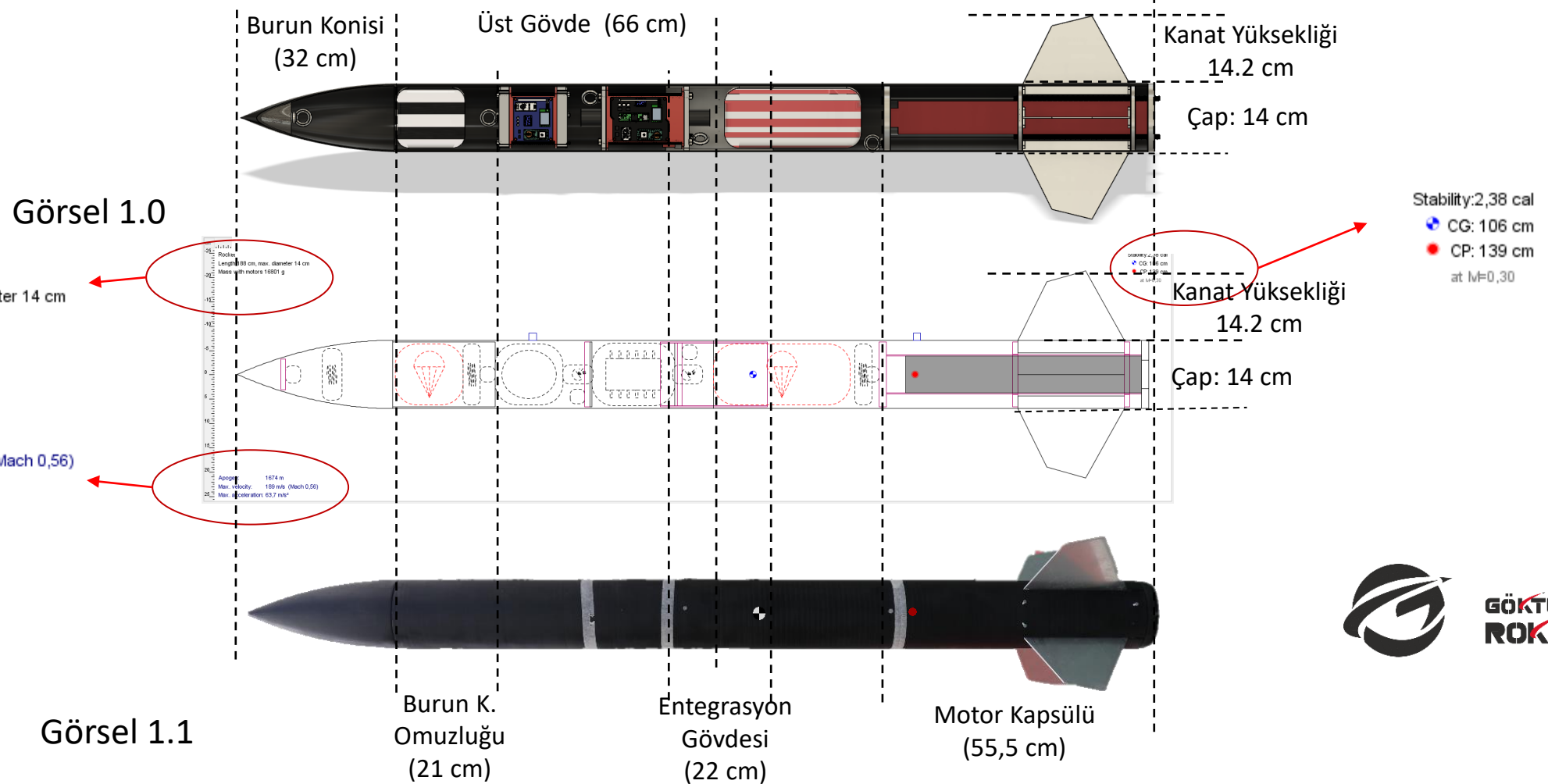




TEKNOFEST 2022
ROKET YARIŞMASI
Lise Kategorisi
Atışa Hazırlık Raporu (AHR)
Sunuşu
Çarşamba Gençlik
Merkezi Göktürk Roket Takımı



OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm





Statik Marjin CP / CG Karşılaştırması /son simulasyon



- Roketin son halinin simülasyon sonuçları ile KTR’de sunulan değerler ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Veri	Tasarımdaki Değer	Üretim Sonrası Değer	Fark (%)
Maksimum İrtifa	1580 m	1685 m	-6,645
Maksimum Hız	179 (m/s)	188 (m/s)	-5,027
Maksimum İvme	6,1 (g)	6,1 (g)	0
Rampa Çıkış Hızı	25,7 (m/s)	26,7 (m/s)	-3,891
CP Lokasyonu (burundan)	139 cm	139 cm	0
CG Lokasyonu (burundan)	106 cm	106 cm	0
Statik Marjin (0.3 Mach’taki değeri)	2,39 cal	2,38 cal	0,418

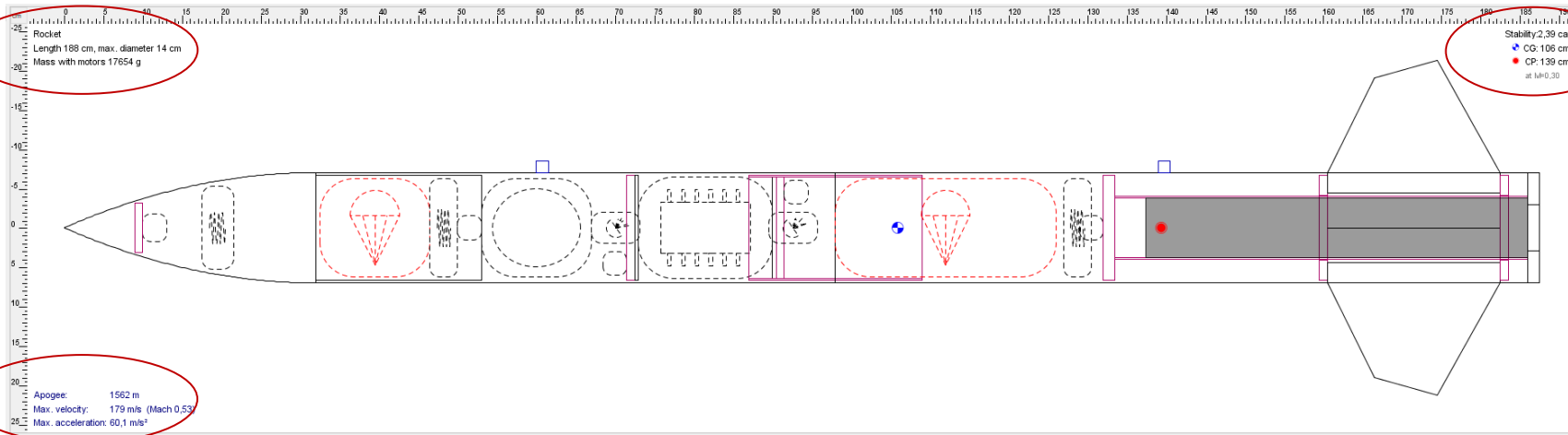


Statik Marjin CP / CG Karşılaştırması /son simülasyon



Rocket

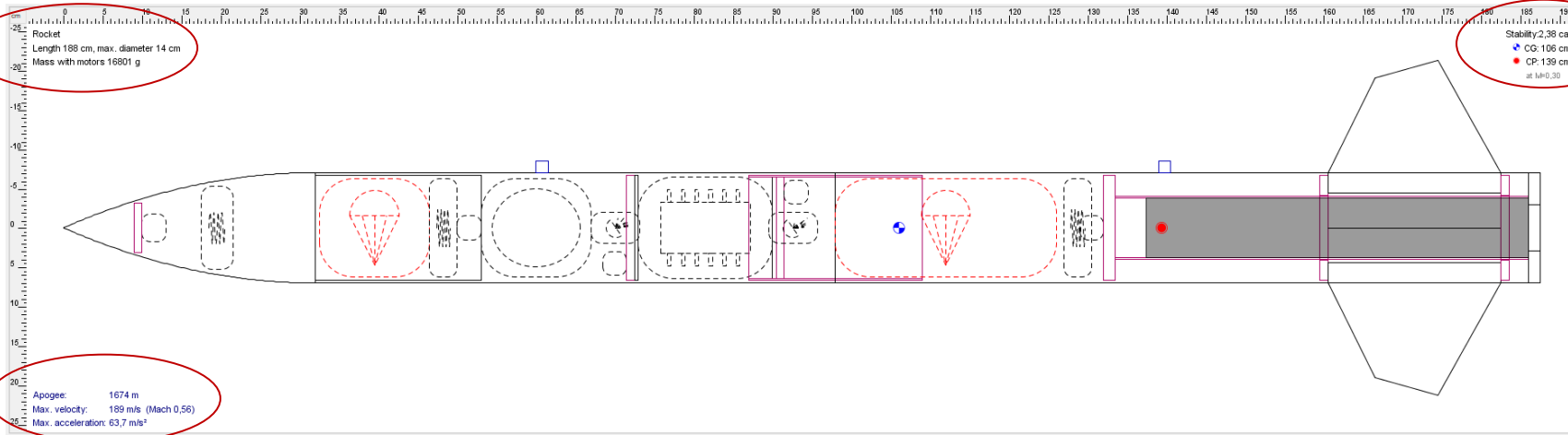
Length 188 cm, max. diameter 14 cm
Mass with motors 17654 g



KTR' de sunulan
değerler

Rocket

Length 188 cm, max. diameter 14 cm
Mass with motors 16801 g



Roketin
üretimlerden
sonraki son halinin
OpenRocket
belgesi



Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları



Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm



**Paraşüt Açma (Ayrırma Sistemi)
3D CAD Modeli**



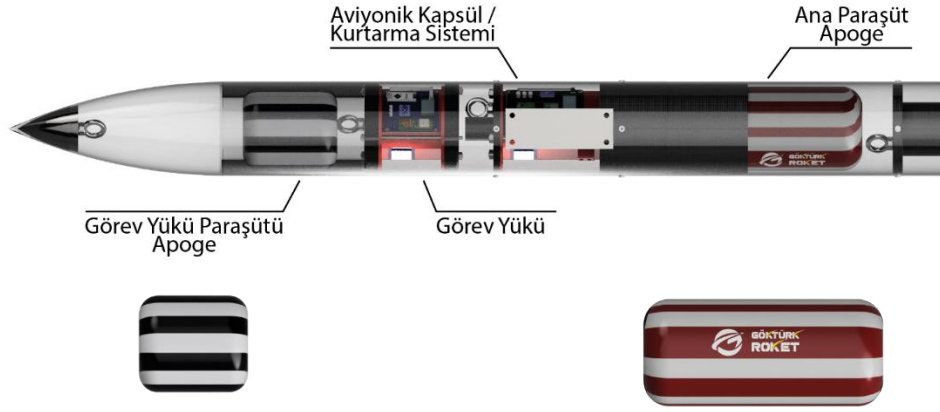
**Paraşüt Açma Sistemi
(Entegre Edilmemiş)
Üretilmiş Görüntüsü**



**Paraşüt Açma Sistemi
(Entegre Edilmiş)
Üretilmiş Görüntüsü**



Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm



Paraşüt Bölümleri 3D CAD Modeli



Paraşütler Üretim Sonrası Görselleri



Paraşüt Bölümleri Entegre Üretim Sonrası Görseli

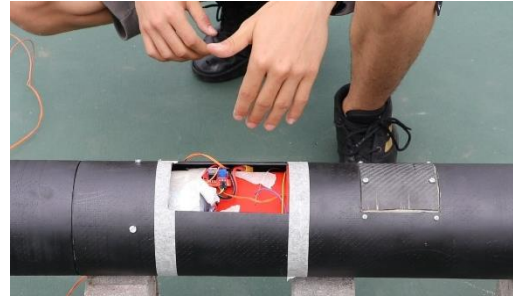


Paraşüt Açma Sistemi Testi



Ayırma Sistemi Testi (Burun Konisi Açma):

- Roket gövdelerinin ve burun Konisinin ayırma testinde kara barut kullanılmıştır. Kara barut hazneleri olarak komite tarafından verilecek olan hazneler ile bire bir boyuta sahip kapsüller üretilerek testler yapılmıştır. Kapsüllere ateşleyiciler yerleştirilerek güç kaynağına bağlanmıştır. Testler roketin uçuş sırasında kullanılacağı konfigürasyon (Uçuşta kullanılacak paraşütler, tüm yükler, burun konisi, ayrılacak tüm gövdeler, aviyonik sistemler) ile birlikte yapılmıştır.
- Gövdelerin ayrılma ve ana paraşütün çıkarma testinde 1.75 gr barut kullanılmıştır. Burun konisinin ayrılma ve görev yükünün çıkarılma Testinde 2 g barut kullanılmıştır. Ayrılma testlerin 'den başarılı sonuç alınmıştır.
- Testler Samsun/Çarşamba 'da Gençlik Merkezimizde yapılmıştır. . İlgili test videosunun youtube linki aşağıda verilmiştir.
- **Ayırma Sistemi Testleri Youtube Linki:** <https://youtu.be/Wx5jvyGiJf8>



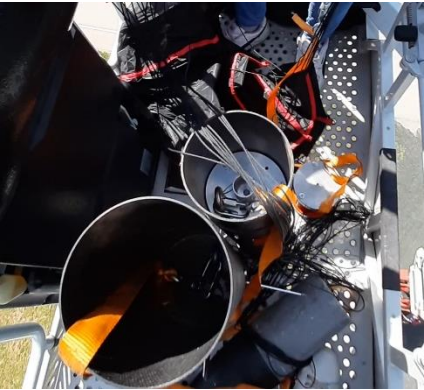


Paraşüt Testleri



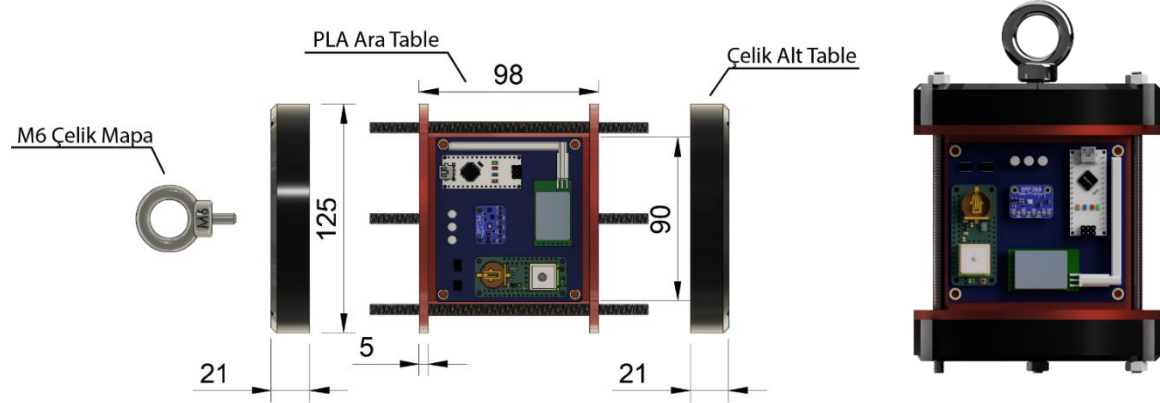
Paraşüt Açılma/Düşüş Hızı Testi:

- Ana paraşüt ve faydalı yük paraşüt testleri katlanmış halde 36 metre yükseklikteki itfaiye merdiveninden uçuş sırasında kullanılacağı konfigürasyona (Uçuşta kullanılacak paraşütler, tüm yükler, burun konisi, ayrılacak tüm gövdeler, aviyonik sistemler) uygun şekilde atılarak paraşüt açılması test edilmiştir. Paraşütlerimiz'in testlerinde başarılı sonuçlar alınmıştır.
- Testler Samsun/Çarşamba'da Doğal Yaşam Parkında 04.07.2022 tarihinde yapılmıştır. İlgili test videosunun youtube linki aşağıda verilmiştir.
- Paraşüt Testi Yotube Linki: <https://youtu.be/ZmEozkfqpNw>

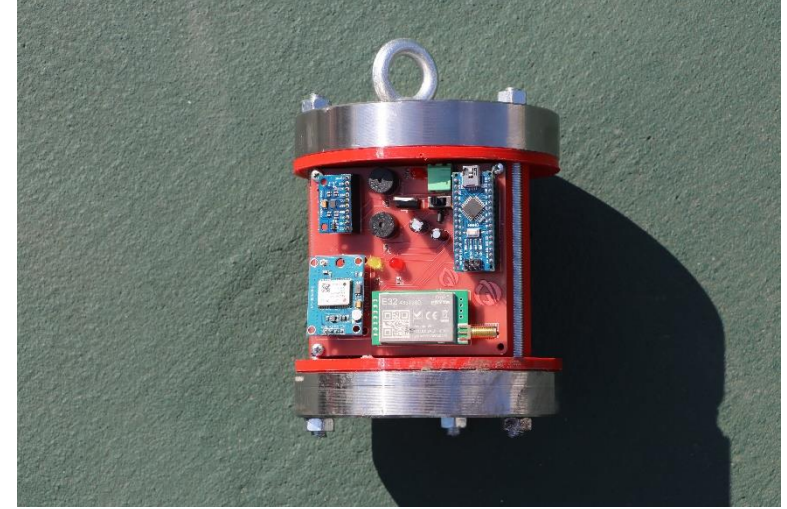




Görev Yüğü Mekanik Görünüm



Görev Yüğü 3D CAD Modeli



Görev Yüğü Üretim Sonrası Görünüm

- Görev Yüğü PCB üzerinde takımımızın logosu Bulunmaktadır



Aviyonik – 1. (Ticari) Sistem Detay



Devre Elemanları:

- Kullanılan ticari ana uçuş bilgisayarı " RRC3 SPORT ALTIMETER "

Elektronik Komponentler	Ürün Adı / Kodu / Türü
İşlemci	16MHz 16-bit MSP430 Series mCU
Yerleşik Uçuş hafızası	8Mbit SST Flash Memory
Basınç ve Sıcaklık sensörü	MSI MS5607 Pressure sensor
Kondansitör	1500uF 10V
Deepswitch	Smd 4lü Dip switch
Buzzer, Led, Push button	-

Diğer Özellikleri:

- Ayrılma ve Ana tetikleyici
- Yapılandırılabilir tetikleyici olanakları
- Yapılandırılabilir Ayrılma ve Ana yükseklikleri
- Kullanıcı tarafından seçilebilen bip frekansı
- Yapılandırılabilir üçüncü "Aux" çıkışı
- 15 uçuş hafızası
- Uçuş başına ~28 dakika kayıt özelliği
- Canlı veri akışı ve telemetri özelliği kapasitesi
- USB Arayüzü modülü ile uçuş kayıt verileri indirilebilme
- Aux çıkışı ,son derece esnek ve düzenlenebilir ayar kontrol seçenekleri sağlaması

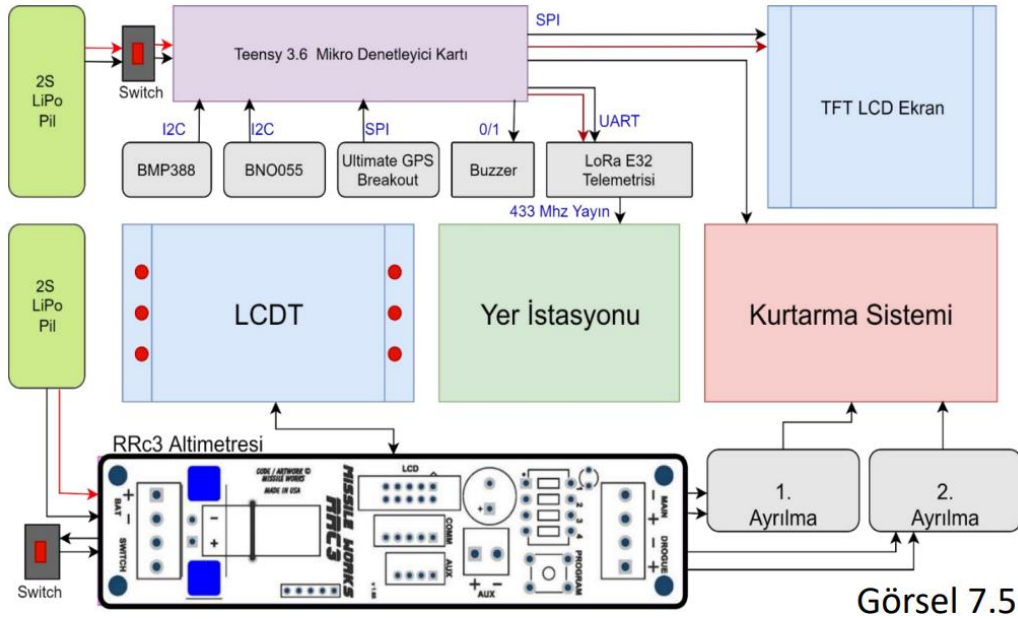
RRC3, "barometrik" tabanlı bir altimetredir. Tetikleyici parametreleri elde etmesi ve doğru çalışması için havayı örneklemesi gerekir. Üzerinde bulunan yüksek hassasiyetli barometre sensörü sayesinde doğruluk oranı yüksek, irtifa ölçümleri yapabilmektedir. Bu sayede apogeyi kolaylıkla algılayabilmektedir. RRC3 aynı zamanda bir kayıt altimetresidir. Bu sayede uçuş boyunca barometrik verileri toplar ve belleğine kaydeder. Bu veriler uçuş sonrasında indirilebilir ve ardından MissileWorks mDACS PC yazılımı kullanılarak incelenebilir.



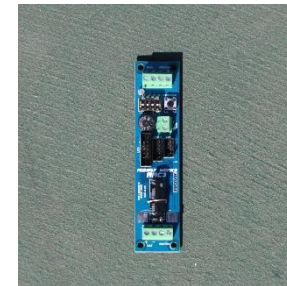
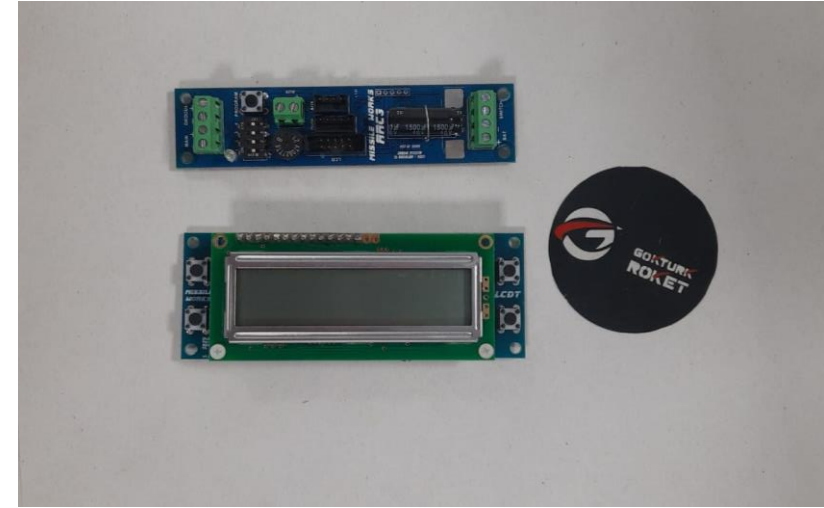
Aviyonik – 1.Sistem Mekanik Görünüm



Aviyonik Sistem Şeması



Satın Alınan Aviyonik Sistem Görüntüsü ve LCD Terminali





Aviyonik – 2.(Özgün) Sistem Detay



Devre Elemanları:

Yeden Uçuş Bilgisayarı Devre Elemanları Tanıtım Tablosu

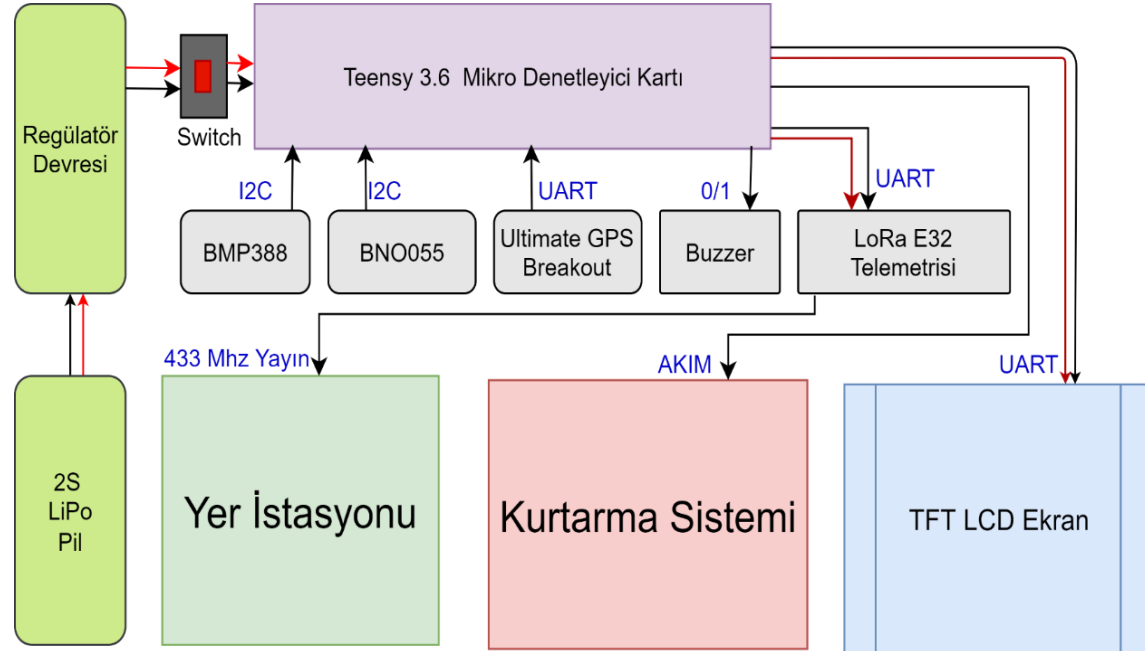
Komponent	Ürün Adı / Kodu / Türü	Kurtarma Algoritmasında Veriler Kullanılıyor mu?	Kuratma Algoritmasında Kullanılan Verilerin İşlevi
Mikrodenetleyici	Teensy 3.6 Mikrodenetleyicisi		
Barometresi	BMP388 GY-912 Barometresi	Evet	Barometre verisini irtifa parametresine dönüştürerek, roketin gerekli irtifayı kazanmadan önce ayrılma gerçekleştirmesini önlemek ve apogeyi algılamak.
İvme Sensörü	BNO055 GY-bno055 İvme ve eğim sensörü	Evet	Algoritmanın roketin apoge noktasına ulaştığını algılamasına yardım eder.
İletişim modülü	Lora E32 E32433T30D İletişim modülü	Evet	Roketin anlık olarak bütün verilerini ileteceği gibi aynı zamanda kurtarma esnasında roketin konumunu bize bildirecek.
Konumlama modülü (GPS)	Ultimate Gps Breakout GPS MTK3339	Evet	Roketin anlık konumunu saptamak için kullanılır.
TFT LCD Ekran	2.8 Inch Nextion HMI Dokunmatik TFT Lcd Ekran Nextion Enhanced NX3224K028		



Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm



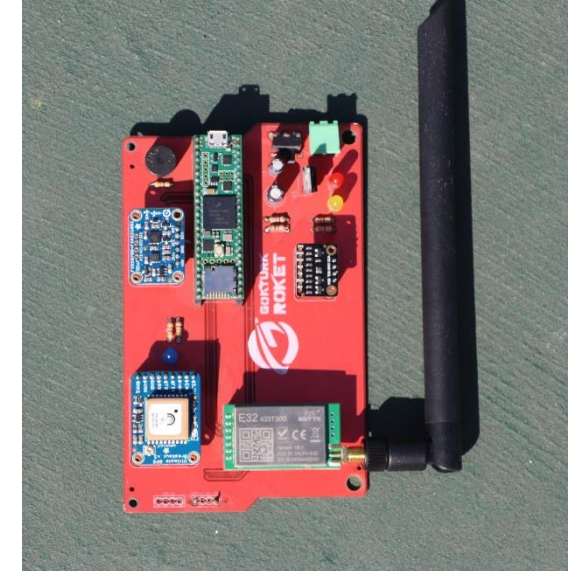
Aviyonik Sistem Şeması



Üretilmiş Devre Görüntüsü



Üretilmiş Aviyonik Sistem Görüntüsü

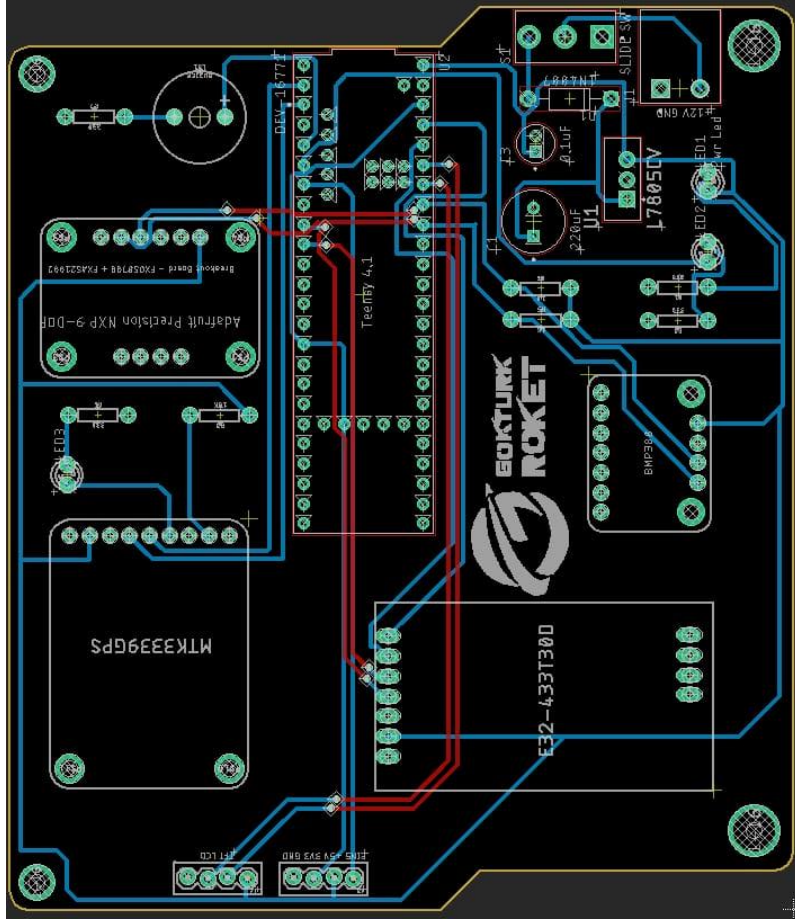




Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik Görünüm



Özgün Uçuş Bilgisayarı Devre Görüntüsü



- Özgün uçuş bilgisayarımız, üzerinde bulunan sensör ve kontrolcü sayesinde roketin anlık irtifa, GPS vb. verilerini filtreleyerek, verileri anlık olarak yer istasyonuna iletecektir. Filtrelenen sensör verileri doğrultusunda karar verme parametreleri kurtarma sistemini aktif edecektir. Yedek uçuş bilgisayarında kullanılacak sensör ve kontrolcü bağlantı şeması genel olarak Görsel XX da verilmiştir. Roket ateşlendiğinde roketimizin apogeyi algılaya bilmesi için BMP388 (Barometre) ve BNO055 (ivme) sensörlerimiz aracılığıyla apoge'nin tespiti yapılacaktır. Olası bir hata doğrultusunda, yedek uçuş bilgisayarından bağımsız olan ana uçuş bilgisayarı kendi parametreleri doğrultusunda kurtarma sistemlerini aktif edecektir. Her iki durumda da sonuç olarak roket kurtarma sistemi devreye girecektir. Ana ve yedek uçuş bilgisayarı arasında herhangi bir fiziksel veya sistemsel bağlantı bulunmamaktadır. Sistemlerin her ikisi de eş zamanlı aktif olarak başlatılacaktır. Bu şekilde uçuş bilgisayarlarının arıza tespiti yaparak çalışma ve barutları ateşleme durumu riske atılmayacaktır.

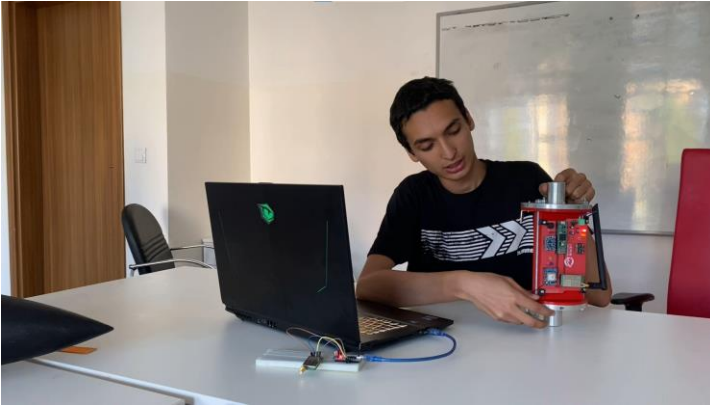


Aviyonik Testler



Aviyonik Testleri:

- İletişim testi yer istasyonundan 5.2 km uzaklıkta özgün uçuş bilgisayarı tarafından gönderilen veriler ile başarı bir şekilde gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Özgün uçuş bilgisayarı kart fonksiyonellik ve kart algoritma testleride başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.
- Testler Samsun/Çarşamba'da Gençlik Merkezimizde 04.07.2022 tarihinde Yapılmıştır. İlgili test videosunun youtube linki aşağıda verilmiştir.
- Yapısal Testler youtube linki:** <https://youtu.be/f6cELp1lmLw>





Burun Konisi Mekanik Görünüm



Burun Konisi 3D CAD Modeli

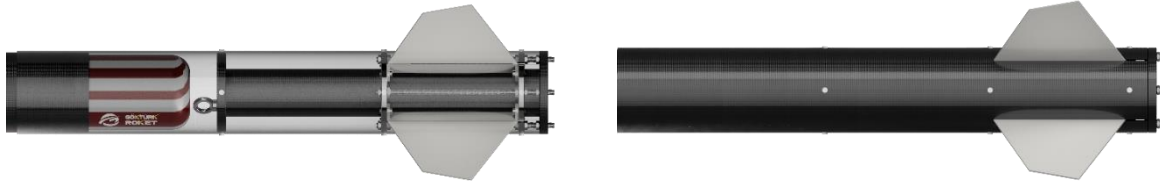
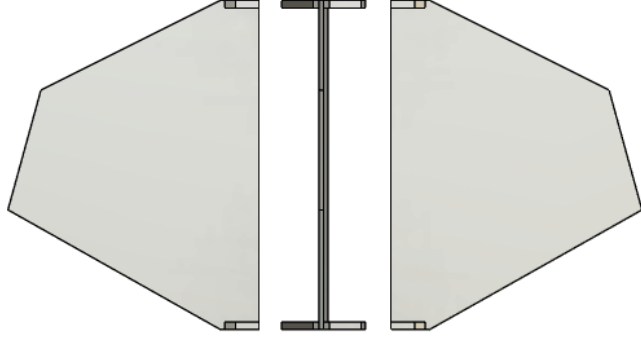


Üretilmiş Burun Konisi Görüntüsü

- Burun Konisi şekli olarak Parabolic series kullanılmıştır. Üretim gerekli ölçülerde Parabolic şekle uygun bir şekilde yapılmıştır.



Kanatçık Mekanik Görünüm



Kanatçıklar 3D CAD Modeli

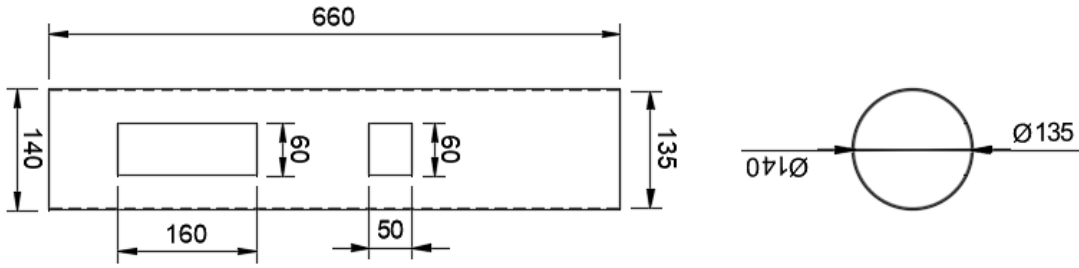
- Kanatçık profili olarak .



Kanatçıklar Üretilmiş Görüntüsü



Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm



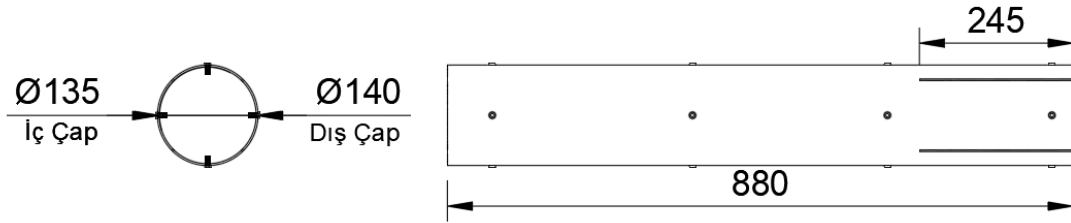
Üst Gövde Parçası 3D CAD Modeli



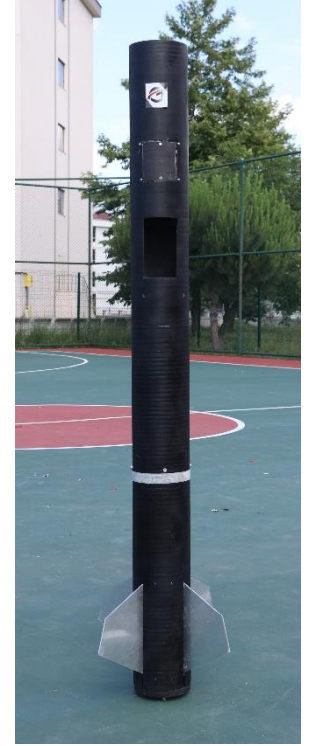
Üst Gövde Parçası Üretilmiş Fotoğrafi



Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları (YAPISAL) Mekanik Görünüm



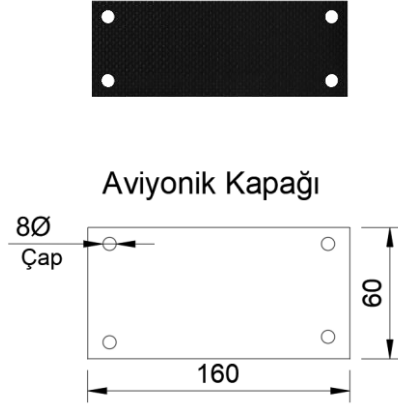
Alt Gövde Parçası 3D CAD Modeli



Alt Gövde Parçası Üretilmiş Fotoğrafı



Yapısal – G vde/G vde İ i Yapısal Destekler (Entegrasyon G vdeleri vb.)



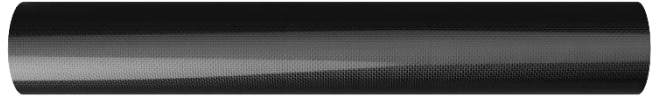
**Aviyonik Kapak Par ası 3D CAD
Modeli**



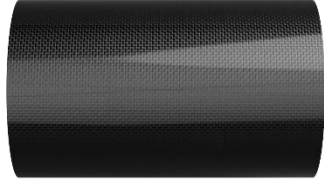
**Aviyonik Kapak Par ası  retim Sonrası
Foto rafı**



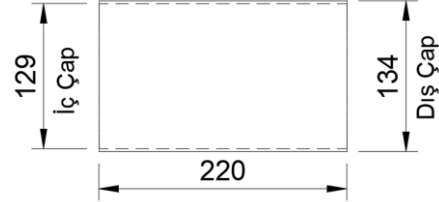
Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)



Motor Bloğu



Entegrasyon
Gövdesi



Motor Bloğu Ve Entegrasyon
Gövdesi 3D CAD Modeli



Motor Bloğu Ve Entegrasyon Gövdesi
Üretim Sonrası Fotoğrafı

Not: Roketimiz üç parçadan oluşmaktadır. Gövdeleri bir birine bağlamak için Entegrasyon Gövdesi Kullanılacaktır.



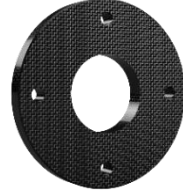
Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler (Entegrasyon Gövdeleri vb.)



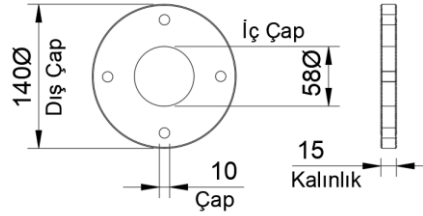
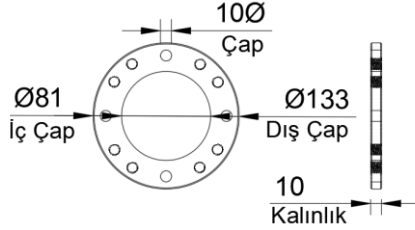
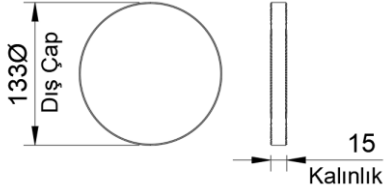
Bulkhead



Merkezleme Halkası



Motor Kapağı



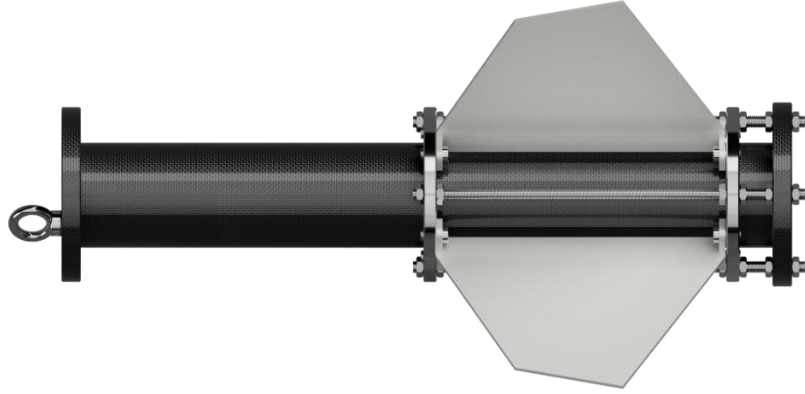
Merkezleme Halkası, Bulkhead Ve
Motor Kapağı 3D CAD Modeli



Merkezleme Halkası, Bulkhead Ve Motor
Kapağı Üretim Sonrası Fotoğrafı

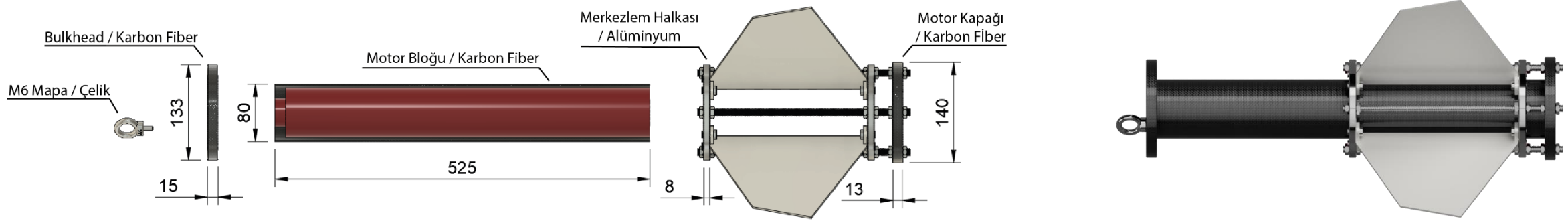


Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay





Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay



- İlk olarak kantalar merkezleme halkalarına M6 vida yardımıyla entegre edilecektir. Sonrasında merkezleme Halkalarına dişli çubuk geçirilerek somun yardımı ile mukavemeti arttırılacaktır. Takibinde motor bloğu merkezleme halkalarının içerisine sıkı geçirilecektir. Ardından Bulkhead motor bloğunun önüne yerleştirilecektir. Görsel 2.1 de ki hale gelen motor bölümü roketin Alt Gövdesine geçirilerek Bulkhead ve Merkezleme halkalarından M4 ve M6 vida ile vidalanır. Tüm alt bileşenler roketi entegre ve montajı yapıldıktan sonra son olarak görsel 3.4 belirttiği üzere Caseroni firmasının L-1050 motoru motor bloğuna yerleştirilir. Motor kapağı dişli çubuklara geçirilerek motor kapatılır ve somun yardımıyla motor sıkıştırılır.





Yapısal Testler



Yapısal Testler:

- Yapısal testler gövdeler, şok kordonu, M6 mapa, motor bloğu vs. dayanım ve mukavemet testleri gerçekleştirilmiştir. gövdeler ve motor bloğu üzerine 70 kg ağırlık konularak malzemelerin dayanımları ve mukavemetleri test edilmiştir. Şok kordonu ve M6 mapa 'nın dayanım testi şok kordonunun bir ucu ağaca bağlanıp diğer ucu gövdelere bağlanmıştır. Gövde ile araba arasına bir şok kordonu daha koyularak araba ile çekilerek gövdelerin, mapanın ve Şok Kordonunun dayanımı test edilmiştir. Testlerimiz başarı ile sonuçlanmıştır.
- Testler Samsun/Çarşamba'da Gençlik Merkezimizde 04.07.2022 tarihinde yapılmıştır. İlgili test videosunun youtube linki aşağıda verilmiştir.
- **Yapısal Testler youtube linki:** <https://youtu.be/LedxGa-Sq-4>





Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık



Roketin Genel Montaj Testi

- Roketimizin detaylı olarak kanat, motor bloğu, görev yükü vb. Malzemelerin' in montaj videosu isterlere uygun şekilde çekilmiştir.
- Roketin genel montaj videosu Samsun/Çarşamba Gençlik Merkezinde 04.07.2022 tarihinde çekilmiştir. Genel Montaj videosuna Aşağıdaki youtube linkinden ulaşabilirsiniz.

Roketin Genel Montaj Videosu Youtube Linki: <https://youtu.be/hJ7cpdATGX8>

Atışa Hazırlık Test Videosu

- Bu kısımda roketin yarışmanın ikinci günü en fazla 10 dakikada uçuşa hazır hale getirileceğini kanıtlayan test videomuz çekilmiştir.
- Atışa Hazırlık Test videosu Samsun/Çarşamba Gençlik Merkezinde 04.07.2022 tarihinde çekilmiştir. Atışa Hazırlık Test videosuna Aşağıdaki youtube linkinden ulaşabilirsiniz.

Atışa Hazırlık Test Videosu Youtube Linki: <https://youtu.be/hJ7cpdATGX8>





Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık



Motorun Rokete Montajı

- Elimizde Motor veya Motora benzer bir materyal olmadığı için Motor montajımızı detaylı bir anlatım videosu çekilmiştir.
- Roketin Motor montaj videosu Samsun/Çarşamba Gençlik Merkezinde 04.07.2022 tarihinde çekilmiştir. Motor Montaj videosuna Aşağıdaki youtube linkinden ulaşabilirsiniz.

Roketin Genel Montaj Videosu Youtube Linki: <https://youtu.be/hJ7cpdATGX8>

Altimetre Two Montajı

- Altimetre Two cihazımızı aviyonik kapsül üzerine entegre ettik
- Roketin genel montaj videosu Samsun/Çarşamba Gençlik Merkezinde 04.07.2022 tarihinde çekilmiştir. Genel Montaj videosuna Aşağıdaki youtube linkinden ulaşabilirsiniz.

Atışa Hazırlık Test Videosu Youtube Linki: <https://youtu.be/hJ7cpdATGX8>





Yarışma Alanı Planlaması



- Montaj ve atış günleri için takım üyelerinin iş planı tablosu aşağıda verilmiştir.

Montajı Yapılacak Malzemeler	Montajı Yapacak Takım Üyesi	Açıklama
Motor Montajı	Taha Berk Başer	Kurtarmadan ve Mekanikten sorumlu arkadaşımız motor montajını gerçekleştirecektir.
Aviyonik Kapsül Montajı	Ahmet Erkam Dalmış	Elektrik ve Elektronikten sorumlu arkadaşımız Aviyonik Kapsül ve Güç montajını yapacaktır
Piroteknik Kapsül Montajı	Gökdeniz Töre	Kurtarma ve Genel Montajdan Sorumlu Takım Kaptanımız Piroteknik Kapsül Montajını Yapacaktır
Güç Montajı	Ahmet Erkam Dalmış – Esin Karakaya	Elektronikten sorumlu Ahmet Erkam ve Esin güç montajını sağlıklı bir şekilde yapacaklardır.
Rampaya Taşıma	Gökdeniz Töre – Taha Berk Başer	Mekanik sorumlusu arkadaşımız ve genel montaj sorumlusu takım kaptanımız rampaya taşıma işlemin gerçekleştirecek.
Altimetre Two Montajı	Nisanur Alper – Yağmur Erdoğan	Altimetre two montajını Altimetreden Sorumlu Arkadaşlarımız Nisanur ve Yağmur yapacaktır.



Yarışma Alanı Planlaması



- Montaj ve atış günlerini kapsayan acil durum eylem planı yönergesine aşağıda yer verilmiştir

Sorun	Çözüm
Montaj sırasında görev yükü ve yedek uçuş bilgisayarındaki lehimlerin kopması.	Montaj alanına yedek uçuş ve görev yükü elektronik kartlarının yedekleri ile götürülmesi
Montaj esnasında sensörlerden birinde fiziki hasar, bozulma olması	Tüm sensör ve komponentler yedekli olarak götürülmesi.
Haberleşme frekansının diğer roket takımları ile karışması	Haberleşmemizde kullanılan lora modülünün fixed mode özelliğinin açılarak yalnızca belirlenen adresler ile veri alış verişi sağlanarak çözülmüştür.
Taşıma Esnasında PCB plakentinin çatlaması veya kırılması.	Yedek PCB plaketi bulunmaktadır. her hangi bir PCB plakentinin kırılması durumunda modüller yeni plakete lehimleyecektir.
Sistemden öngörülemeyen parça düşmesi (vida, raybutonu vb.)	Yarışma alanına yedek parça ile gidilmesi ve her olasılığakarşılık macun tipi epoksi ve yanmaz bant bulundurulması.
Jürinin hazırlanmış sistemi uygun bulmaması ve yarışma alanında sistemde değişiklik talep etmesi	Yarışma alanına gitmeden önce bu alanda sorun oluşturabileceği öngörülen yerler için detay gözden geçirme çalışması yapılarak sistemde acil durum değişikliklerinin yapılmasına olanak sağlamak



Yarışma Alanı Planlaması



Sorun	Çözüm
Motor Montajı esnasında yuvanın motora geniş gelmesi	Pressbant veya kondansatör kağıdı ile motor gerekli kat düzeyinde sarılarak yuvaya entegre edilecektir
Motor Montajı esnasında yuvanın motora dar gelmesi	Motor yuvası zımparalanarak genişletme yapılacaktır.
Li-Po bataryaların istem dışı infilakı	Safe-bag kullanılacaktır. Yedeği ile değiştirilecektir
Kara barutların istem dışı infilakı	Yangın söndürücü ile müdahale edilerek, yaralanmalar durumunda ilk yardım uygulanacaktır